

3강

SPRING 개요





spring

➤ Spring(스프링) 이란?

- JAVA의 웹 프레임워크로 JAVA 언어를 기반으로 사용한다.
JAVA로 다양한 어플리케이션을 만들기 위한 **프로그래밍 틀**이라 할 수 있다.
- JAVA의 활용도가 높아지면서, JAVA를 이용한 기술이 JSP, Mybatis, JPA 등의 기술이 생겨났다.
- Spring은 다른 사람의 코드를 참조하기 쉽고 편리한 구조로
앞서 말한 기술들을 더 쉽게 사용해주는 오픈소스 프레임워크 이다.

➤ Framework(프레임) 이란?

- 프레임워크는 어떠한 목적을 달성하기 위해, 복잡하게 얽혀 있는 문제를 쉽게 해결하기 위한 약속이자 도구이며, 소프트웨어 개발에 하나의 뼈대 역할을 한다.
- 프레임워크는 자주 쓰일 만한 기능들을 한데 모아 놓은 유틸(클래스)들의 모음이다.
- 의자를 만든다고 가정 할 때 의자를 만드는 망치 나 못 같은 개념



spring

➤ 라이브러리

- 개발자가 개발을 진행하다. 라이브러리의 필요한 순간을 인지하고 라이브러리를 추가한다.
- 소프트웨어를 개발 할 때 사용되는 **자원의 모임, 필요 할 때 자유롭게 사용하는 도구**

➤ Framework(프레임)

- 개발을 수월하게 하기위해 제공된 소프트웨어 개발 환경이다.
사용자가 세세하게 신경쓰지 않아도 기능을 확장하거나 **유지보수 할 수 있게 클래스의 구조나 데이터를 처리하는 절차 등에 대한 설계 등에 대한 구조를 제공받는 가이드라인**이라 할 수 있다.
- 라이브러리 + 설계도 의 개념으로
의자를 만든다고 가정 할 때 의자를 만들 수 있는 공방의 개념
의자를 만드는 설계도, 망치나 못 같은 도구, 어느 정도 자동화된 도구 선택 방식 등이라 할 수 있다.

➤ API(Application Programming Interface)

- 응용 프로그램에서 운영 체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어 할 수 있는 인터페이스
- URI를 통해 데이터를 전달 받는 형태가 많고, 구현 혹은 다른 코드와 독립적으로 사용방법이 정의 되어 있다.
- 방을 꾸민다고 할 때 의자 그 자체, 개발과 별개로 다른 코드에 비교적 독립적으로 사용하고
개발자의 의도와 별개로 사용방법을 정의하고 있다.



spring

스프링 프레임워크는 주요기능으로 DI, AOP, MVC, JDBC 등을 제공한다.

Dependency Injection, 의존성 주입

Aspect Oriented Programming(관점지향프로그래밍)



서울

경부고속도로
진입로통영중부고속도로
진입로신거제대교
진입로

거제도

업무

업무

업무

내비게이션
없는 경우

1. 안전 운전
2. 경부고속도로
진입로 탐색

1. 안전 운전
2. 통영중부고속도로
진입로 탐색

1. 안전 운전
2. 신거제대교
진입로 탐색

내비게이션
있는 경우

1. 안전 운전

1. 안전 운전

1. 안전 운전

(내비게이션 無 : 내비게이션 有 = 다양한 업무 : 본연의 업무)



spring

➤ IoC(Inversion of Control, 제어 반전)

- 개발자는 JAVA 코딩시 new 연산자, 인터페이스 호출, 데이터 클래스 호출 방식으로 객체를 생성, 소멸시킨다. 여기서 IoC란 객체의 생성부터 소멸까지 개발자가 아닌 스프링컨테이너가 대신 해주는 것이다
- 제어권이 개발자가 아닌 IoC에 있으며, IoC가 개발자의 코드를 호출해 필요한 객체를 생성, 소멸 하며 생명주기를 관리하는 것이다.

➤ DI(Dependency Injection, 의존성 주입)

- 프로그램에서 구성 요소의 **의존 관계가 소스코드 내부가 아닌 외부의 설정 파일을 통해 정의 되는 방식**이다.
- 코드 간의 재사용을 높이고, 소스코드를 다양한 곳에 사용하며 모듈 간의 결합도를 낮출 수 있다.
- 대표적으로 라이브러리나 API, 프레임워크를 연동 할 때 연결하는 소스코드를 직접 작성하는게 아닌 외부 파일을 연결해 불러오는 방식이다.

➤ AOP(Asspect Object Programming, 관점 지향 프로그래밍)

- 로깅, 트랜잭션, 보안 등 여러 모듈에서 **공통적으로 사용하는 기능을 분리하여 관리** 할 수 있다.
- 각각의 클래스가 있다고 가정하자. 각 클래스들은 서로 코드와 기능들이 중복되는 부분이 많다. 코드가 중복될 경우 실용성과 가독성 및 개발 속도에 좋지 않다. 중복된 코드를 최대한 배제하는 방법은 중복되는 기능들을 전부 빼놓은 뒤 그 기능이 필요할 때 만 호출하여 쓰면 훨씬 효율성이 좋다.
- 즉, AOP는 여러 객체에 공통으로 적용할 수 있는 기능을 구분함으로써 **재사용성**을 높여주는 프로그래밍 기법이다.



spring

➤ 스프링 프레임워크 모듈(=부품)

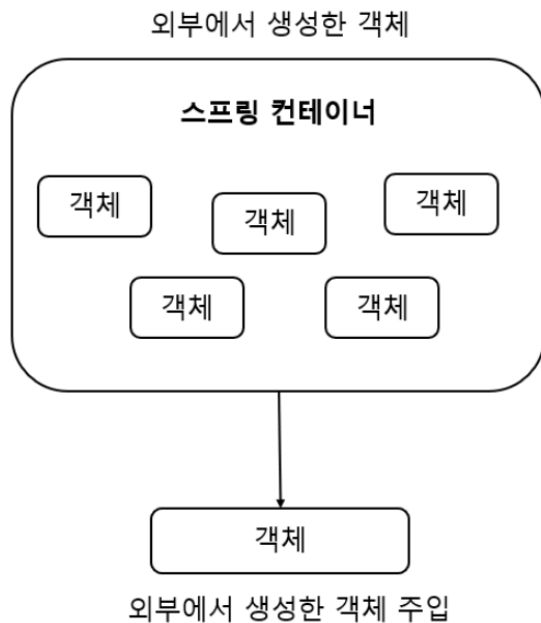
스프링 모듈	기능
spring-core	스프링의 핵심인 DI(Dependency Injection) 와 IoC(Inversion of Control) 를 제공
spring-aop	AOP(관점 지향 프로그래밍) 구현 기능 제공
spring-jdbc	데이터베이스를 쉽게(적은 양의 코드) 다룰 수 있는 기능 제공
spring-tx	스프링에서 제공하는 트랜잭션(Transaction) 관련 기능 제공
spring-webmvc	스프링에서 제공하는 컨트롤러(Controller) 와 뷰(View) 를 이용한 Spring MVC 구현 기능 제공



spring

➤ 스프링컨테이너(IoC) 란 ?

- 스프링 컨테이너(Spring Container)란 스프링 프레임워크의 핵심 컴포넌트 이다.
- 스프링 컨테이너는 내부에 존재하는 애플리케이션 bean의 생명주기를 관리한다.
- 스프링에서 객체를 빈(Been)이라 한다.
- Bean의 생성, 관리, 제거 등의 역할을 담당한다.

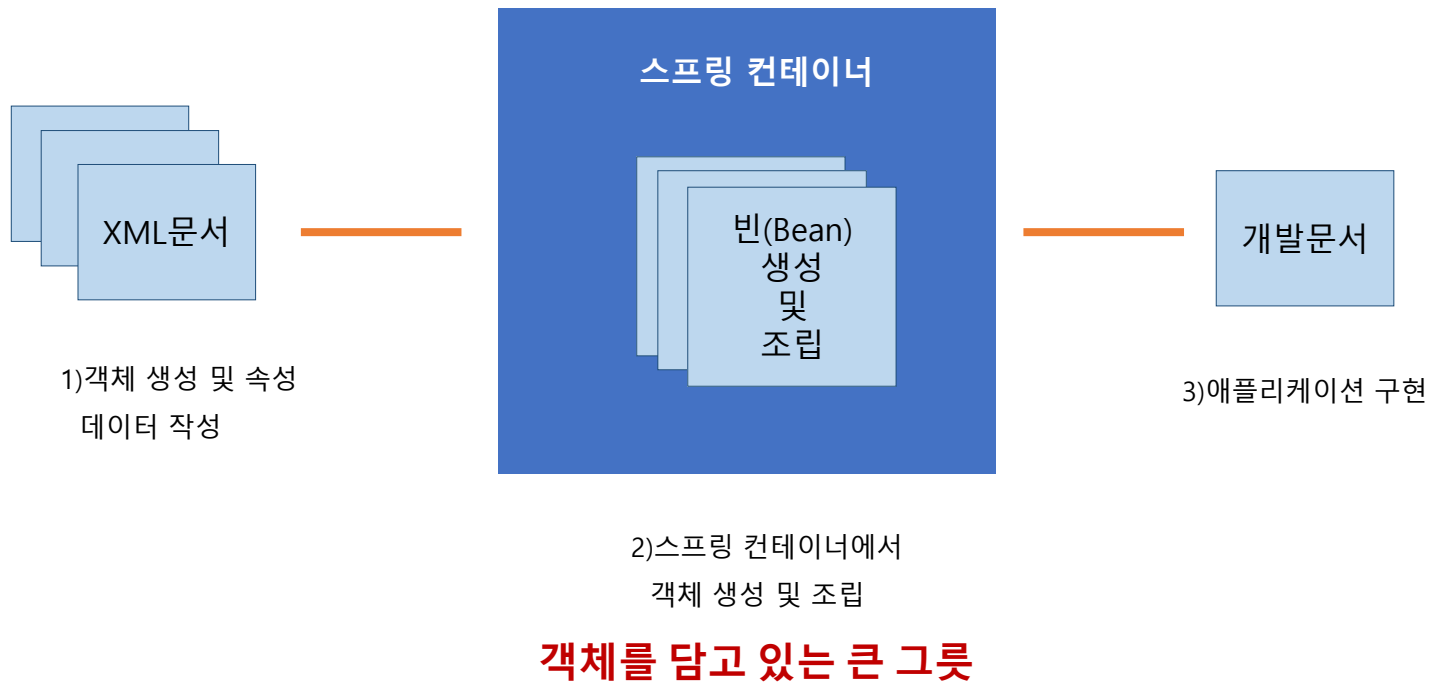


- 스프링 컨테이너는 **XML, 애너테이션** 기반의 자바 설정 클래스로 만들 수 있다.
- 빈의 인스턴스화, 구성, **전체 생명 주기 및 제거까지** 처리한다.
- 컨테이너는 개발자가 정의한 **Bean**을 객체로 만들어 관리하고 개발자가 필요로 할 때 제공한다.
- 스프링 컨테이너를 통해 원하는 만큼 많은 객체를 가질 수 있다.
- 의존성 주입을 통해 애플리케이션의 컴포넌트를 관리한다.
 - 스프링 컨테이너는 서로 다른 빈을 연결해 애플리케이션의 빈을 연결하는 역할을 한다.
 - 개발자는 모듈 간에 의존 및 결합으로 인해 발생하는 문제로부터 자유로울 수 있다.
 - 메서드가 언제, 어디서 호출되어야 하는지, 메서드를 호출하기 위해 필요한 매개 변수를 준비해서 전달하지 않는다.



spring

➤ 스프링컨테이너(loC) 구조





spring

➤ 스프링컨테이너(IoC)를 사용하는 이유

- 애플리케이션에서 new 생성자를 사용한 객체가 무수히 많고, 서로 참조하게 되어 있다.
 - 참조가 많이 되어있다면 의존성이 높다 할 수 있다.
 - 높은 의존성은 객체 지향프로그래밍의 낮은 결합도와 높은 캡슐화에 위반되는 방법이다.
- 객체 간 의존성을 낮추기 위해 Spring 컨테이너가 사용된다.